

一、系統動態實驗與墜機原因紀錄

在完成了基本的功能驗證後，便開始了大量的試飛計畫，依序進行了基本的定高、定位驗證；後針對降落於平台進行測試；並在最後對系統的抗干擾能力進行優化，以下會從系統失效的紀錄出發，講解我們對事發原因的初步探討，後續章節會涵蓋更複雜問題的解決辦法：

1. 定高、定位驗證階段

(1) 側向動態過敏與無輸入漂移

機體側向移動速度過快，微小操作即撞擊場地邊界；此外，搖桿置中時機體仍持續向左前方漂移。

側向過敏源於系統推重比較高且預設 **RC Rate** 偏大。而無輸入漂移則可能由兩因素疊加所致：

a. 遙控器通道中立值存在硬體偏移，未精準對齊標準值 **1500**

b. **ESP32** 子車模組或電池配置不對稱，導致重心偏移產生固定偏置力矩

改善方案：重新校正飛控水平儀與遙控器通道中立值，並加入 **Deadband** 設定；同時調整機體配重，確保物理重心與推力幾何中心重合。

2. 平台降落功能測試階段

(1) 貼地推進與取球後的翻覆失控

a. 於平台上以螺旋槳動力進行貼地推進測試時，子車輪組一旦勾到平台邊緣，機體瞬間向前翻覆。

b. 若未將球完整收入機身中，造成重心偏移與在機動時產生更大的旋轉力矩，導致操作困難。

改善方案：採取「動靜分離」操作策略，機體到達平台後即關閉旋翼動力，完全由 **ESP32** 驅動子車進行平面移動，從根本上消除推力向量造成的翻覆風險，並且要在取球時準確的將球收入機身中。

(2) 高速降落導致子系統結構破壞

現執行平台降落時，因下降終端速度過大，子車結構發生斷裂損毀。

降落時的垂直動能在極短接觸時間內釋放，產生巨大的衝擊力。**3D** 列印 **PLA** 零件衝擊韌性較低，當瞬間應力超過材料降伏強度時即發生脆性斷裂。

改善方案：優化油門曲線外，重新設計子車與機架連接件，增加受力面積並導入應力釋放圓角設計。

3. 抗干擾優化階段

(1) 螺旋槳匹配不當造成低空震盪

原先使用 **5045** 三葉槳雖可飛行，但低空時出現劇烈抖動，降落時會向斜後方嚴重偏移。查詢後了解到三葉槳在低空的抖動與偏移則屬典型地面效應，因此我們改採購了 **5040** 及 **5045** 四葉槳進行實驗，發現 **5040** 確實如預期中反應較 **5045** 差，但提供了更平穩的飛行控制。

改善方案：改採用 **5040** 四葉槳以確保降落在平台時的穩定性；針對低空降落採取快速切斷動力策略，可避免在地面效應區長時間懸停。

二、系統定高飛行之優化

在以上的飛行測試中，我們發現最嚴重的問題是 **Z** 軸（飛行高度）的控制困難，因為他不僅增加我們降落在平台需花費的時間與難度，我們更常常因為高速下降導致機身損毀，因此我們在期中前著重解決這個問題：

1. Betaflight 架構的本質限制

為解決上述問題，我們嘗試在 **Betaflight** 中啟用高度輔助功能。雖然部分版本支援基本的高度限制模式，但搜尋資料發現效果沒有其他韌體(**INAV**, **ArduPilot**)良好，且在執行 **Roll/Pitch** 側向移動時出現掉高現象。

Betaflight 的核心設計哲學係針對 **FPV** 穿越機與花式飛行應用而生，強調「絕對服從飛手原始輸入」的即時響應特性。在此架構下，**Z** 軸控制優先級較低：系統資源主要分配給姿態環的高頻率運算，即使啟用氣壓計，其在控制迴路中的權重被刻意壓低，以避免干擾飛手的直接操控意圖，**Z** 軸控制器缺乏足夠的積分增益來消除穩態誤差，無法有效對抗本系統高慣量特性帶來的擾動。

2. INAV 韌體遷移與其氣壓計閉迴路

認知到 **Betaflight** 的問題後，團隊認為 **Betaflight** 的架構限制不適合從事定高任務，決定遷移至專為自主導航設計的 **INAV** 韌體。

根據查詢到的資料，在 INAV 的 NAV ALTHOLD（高度保持）模式下，氣壓計不再僅是參考感測器，而是 Z 軸 PID 閉迴路的主要回饋訊號。控制器架構可概念化為：

$$\delta_{throttle} = \delta_{hover} + K_p(h_{target} - h_{baro}) + K_i \int (h_{target} - h_{baro}) dt + K_d \frac{d(h_{baro})}{dt}$$

其中 h_{baro} 為氣壓計量測高度， δ_{hover} 為系統自動學習的懸停油門基準值。

3. INAV 氣壓計定高導入與懸停穩定性量化分析

韌體轉換後，我們進行了關鍵的動力學匹配設定：透過實測機體總重與推力曲線，將 INAV 的基準懸停油門精準設定於 50%。此設定使遙控器中立點恰好對應系統靜力平衡點，使高度控制迴路在爬升與下降方向具備對稱的控制餘裕，有效降低積分項累積誤差的負擔。

我們採用影像分析(Tracker)進行懸停穩定性量化。測試場地背景設置 5 公分間距刻度的參考格線，以固定架設的 60fps 攝影機記錄無人機懸停過程。事後擷取機體在測試區間內相對於目標高度的位移歷程。為確保數據可靠性，每組條件皆進行三次獨立測試，每次擷取 10 秒穩態懸停數據，並以均方根誤差作為穩定性的量化指標。

表[insert number]、Betaflight 純手動油門控制表

測試次數	最高高度	最低高度	峰對峰值	RMSE
1	63.5	34.2	29.3	8.74
2	61.8	36.5	25.3	7.92
3	65.2	32.8	32.4	9.31
平均	63.5	34.5	29.0	8.66

[insert number]、INAV 氣壓計閉迴路定高

測試次數	最高高度	最低高度	峰對峰值	RMSE
1	52.8	47.5	5.3	1.42
2	53.2	48.1	5.1	1.38
3	52.5	47.8	4.7	1.26
平均	52.8	47.8	5.0	1.35

從數據可見，手動控制下的高度漂移峰對峰值逼近 30 公分，對於需要精準對位的網球夾取任務而言是不可接受的誤差範圍。導入氣壓計定高後，Z 軸 RMSE 從 8.66 cm 降至 1.35 cm。此外，實驗組三次測試的數據變異性（標準差 0.08 cm）遠低於對照組（標準差 0.70 cm），顯示閉迴路控制不僅提升了絕對精度，也大幅增進了系統的可重複性與可預測性。

實驗組殘存的位移（約 ±2.5 cm）可能來自兩個主要因素：

- (1) 感測器硬體限制：氣壓計本身的量測雜訊與解析度限制
- (2) 氣動干擾：螺旋槳下洗流在接近地面時產生的壓力場擾動

這些殘餘誤差已在任務可接受範圍內，證實韌體轉換與懸停油門匹配的決策有效提供了跨高度精準取放任務所需的高度穩定性。